МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»
на тему: «Розробка мультимедійного застосунку з використанням сучасних технологій»
Варіант 3. MIDI-анімація

Виконавець:
студент групи ІПС-42
Петриченко Павло

Київ — 2026

Мета і завдання

Розробити програму, яка створює анімацію на основі MIDI-файлу з щонайменше двома доріжками. Дані MIDI мають керувати щонайменше двома параметрами анімації, а зв'язок між нотами й поведінкою об'єктів має бути наочним (варіант 3).

Результат — веб-застосунок «MIDI Fireworks» (TypeScript, Canvas 2D, Tone.js, @tonejs/midi). Кожна нота запускає ракету, яка вибухає феєрверком **точно в момент звучання ноти**. Код: `github.com/pavlo-petrychenko/multi_lab_2`.

1. Обробка MIDI

Файл розбирається бібліотекою `@tonejs/midi`. Вона переводить дельта-час подій з тіків у секунди: $t = \Sigma\, \Delta\text{ticks} / \text{PPQ} \cdot \text{tempo} / 10^6$. Кожна нота отримує час початку, тривалість (від Note On до Note Off), висоту 0–127 і velocity 0–1. Доріжка на каналі 10 вважається ударною. Усі ноти зводяться в один відсортований за часом масив. Ноти однієї доріжки, що починаються в межах 30 мс одна від одної, утворюють акорд. Демонстраційний файл має 3 доріжки (Lead, Bass, Drums; 330 нот, 41,5 с), а гучність у ньому зростає до фіналу.

2. Правила MIDI → анімація

Висота ноти нормується до $u = \text{clamp}((p - 36)/60; 0; 1)$. Координати світу: $y = 0$ — земля, $y = 1$ — верх неба.

Дані MIDI	Параметр анімації	Правило
Час Note On	момент вибуху	рівно в $t_{\text{ноти}}$ (розділ 3)
Висота p	висота вибуху, позиція x	$h = 0{,}35 + 0{,}55u$; нижчі ноти лівіше в смузі доріжки
Доріжка	смуга екрана, колір	n доріжок → n смуг; свій відтінок для кожної
Velocity v	розмір, щільність, яскравість	$r = 0{,}08 + 0{,}12v$; $N = 30 + 90v$ частинок; $L = 50 + 20v$ %
Velocity v	мерехтіння, спалах неба	$v \geq 0{,}85$ — іскри мерехтять; $v > 0{,}7$ — небо підсвічується
Тривалість d	час життя іскор	$\text{clamp}(0{,}6 + 1{,}2d; 0{,}6; 3)$ с
Акорд, тривалість	тип вибуху	≥ 3 нот → кільце; $d \geq 0{,}8$ с → «верба»; $d \leq 0{,}25$ с → зірки діляться на 4; інакше сфера
Ударні (канал 10)	вибух над дахами, тремтіння	без ракети; бочка трясе екран з силою $5v$ px

3. Синхронізація: вибух точно на ноті

Єдиний годинник для звуку й анімації — транспорт Tone.js. На кожному кадрі (≈60 Гц) програма бере вікно часу ($t_{попер}$; t] і відбирає ноти, що мають прозвучати через $T = 1$ с: $t_{ноти} \in (t_{попер} + T;\ t + T]$. Межі знаходяться бінарним пошуком у відсортованому масиві, тому кожна нота береться рівно один раз. Звук ноти одразу планується на транспорті на момент $t_{ноти}$, а з землі стартує ракета. Її початкову швидкість обрано так, щоб за час T вона досягла висоти h (рис. 1):

$$y(T) = v_0 T - gT^2/2 = h \ \Rightarrow\ v_0 = h/T + gT/2.$$

Висота ракети рахується аналітично, тому вибух припадає на перший кадр після $t_{ноти}$ (похибка ≤ 17 мс) незалежно від FPS.

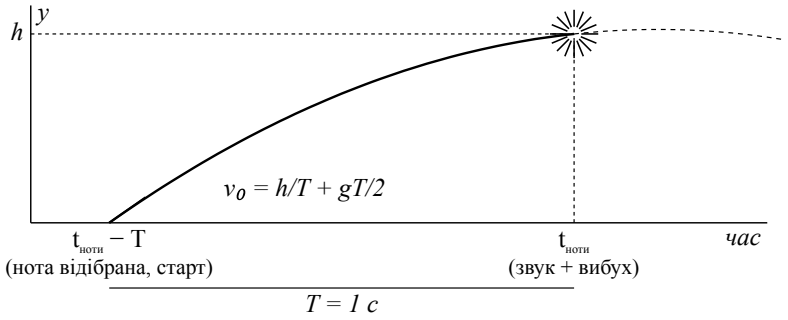


Рисунок 1 — Траєкторія ракети: старт за 1 с до ноти, вибух у момент ноти

4. Вибух і частинки

Під час вибуху створюється N частинок, рівномірно розподілених по колу (кут $2\pi i/N$ з невеликим випадковим розкидом) зі швидкістю, пропорційною r. Рух рахується методом Ейлера: $v \leftarrow v \cdot k^{dt}$ (опір повітря), $v_y \leftarrow v_y - g \cdot dt$, $x \leftarrow x + v \cdot dt$. Прозорість згасає як 1 − (вік/життя)². Кадр не очищується: поверх нього малюється напівпрозоре небо, тому частинки лишають шлейфи, а адитивне змішування кольорів дає світіння.

5. Результати та висновки

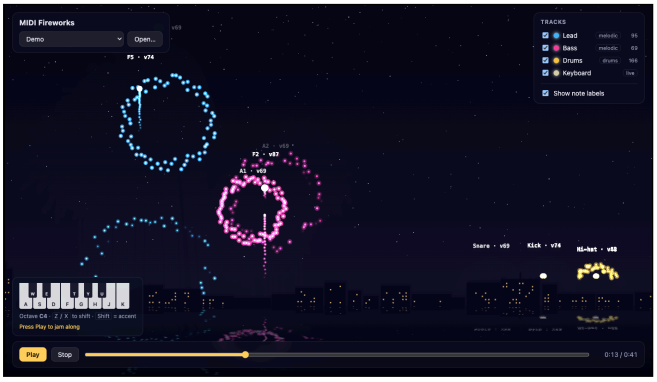


Рисунок 2 — Початок: тихі ноти, малі вибухи

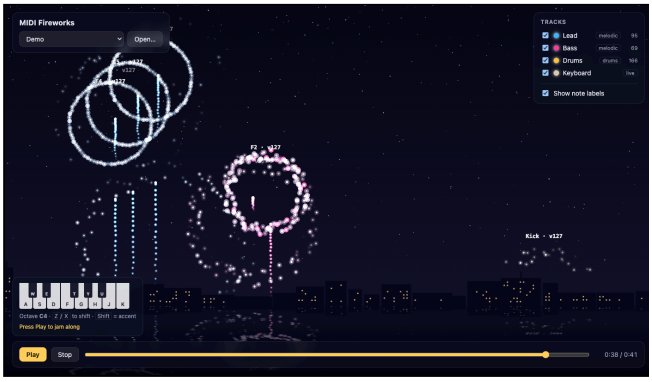


Рисунок 3 — Фінал: акорди → кільця, гучно → спалах

Програма перетворює MIDI-файл на синхронізоване зі звуком шоу феєрверків. Дані MIDI (час, висота, velocity, тривалість, доріжка, акорди, ударні) керують десятьма параметрами анімації. Синхронізацію забезпечують єдиний аудіогодинник, відбір нот наперед і формула $v_0 = h/T + gT/2$. Зв'язок нот із вибухами видно на підписах нот («F5 · v74»), при вимкненні доріжок і на паузі.